

MÓDULO: ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS Y VISUALIZACIÓN

Práctica Aplicada: Análisis de Tendencias en Google Trends (Zara · Shein · Temu)

Modo Conversacional vs. Modo Programático con ChatGPT y Google Colab

El Nuevo Panorama Competitivo en la Moda Digital

En los últimos años, el sector de la moda ha experimentado una transformación profunda marcada por la irrupción de nuevos competidores internacionales. Mientras marcas tradicionales como Zara, referente del fast fashion y símbolo del retail europeo, han liderado durante décadas el interés de los consumidores, la llegada de actores digitales asiáticos como Shein y Temu ha alterado significativamente el equilibrio del mercado.

Estas nuevas plataformas, caracterizadas por su agresiva estrategia de precios, su capacidad logística global y su dominio de los entornos digitales, han logrado captar rápidamente la atención del público, especialmente entre consumidores jóvenes y altamente conectados. Como resultado, el interés de búsqueda online y la cuota de atención hacia marcas consolidadas se ha visto afectado, reflejando un cambio en las preferencias, hábitos de consumo y expectativas del mercado.

En este contexto, analizar el comportamiento del consumidor a través de Google Trends se convierte en una herramienta clave para entender:

- Cómo ha evolucionado el interés hacia Zara frente a competidores emergentes.
- Qué patrones temporales acompañan la aparición y expansión de Shein y Temu.
- Si estos nuevos players están desplazando, complementando o transformando el posicionamiento de las marcas tradicionales.
- Qué señales tempranas ofrecen las búsquedas digitales sobre la evolución del mercado.

Este caso práctico plantea un análisis descriptivo y comparativo del interés online en tres marcas que representan estrategias, modelos de negocio y geografías muy diferentes. Se trata de un ejercicio aplicado de marketing estratégico y análisis de mercado, en el que los estudiantes explorarán tendencias, correlaciones, patrones temporales y proyecciones futuras, utilizando tanto el modo conversacional de ChatGPT como el modo programático mediante Python.

El objetivo final es comprender cómo la atención del consumidor se redistribuye en mercados altamente competitivos y globalizados, y cómo los analistas y profesionales del marketing pueden apoyarse en datos públicos para interpretar dinámicas competitivas y anticipar cambios relevantes.

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta práctica es que el estudiante:

- Obtenga datos de **Google Trends** para las marcas **Zara, Shein y Temu**.
- Realice un **análisis descriptivo** de la evolución del interés de búsqueda.
- Calcule **correlaciones** entre las marcas.

- Explore un **análisis adicional** orientado a comprender mejor el comportamiento temporal.

Todo ello trabajando en **dos modos distintos**:

1. **Modo Conversacional**: interacción directa con ChatGPT sin utilizar código.
2. **Modo Programático**: ChatGPT genera y explica código en Python que posteriormente se ejecuta en **Google Colab**, utilizando librerías como *pytrends*.

Instrucciones para realizar la actividad

● 1. Recolección de datos en Google Trends

Configuración requerida:

- **Términos de búsqueda**: zara, shein, temu
- **País**: España
- **Periodo**: 2005 – hoy (*ten en cuenta que Shein y Temu aparecen en años posteriores*)
- **Tipo de búsqueda**: Web Search
- **Frecuencia**: mensual

Puedes obtener los datos de dos maneras:

- **Opción recomendada**: conectarte mediante Python usando **pytrends** y obtener los datos programáticamente.
- **Opción alternativa**: acceder manualmente a Google Trends, generar la comparación y **descargar el CSV**. (plan de contingencia si la opción recomendada falla por restricción de Google a la request).

● 2. Modo Conversacional (con ChatGPT) y también Programático.

- Formula preguntas directamente a ChatGPT para obtener interpretaciones cualitativas basadas en los datos.
- Después realiza la misma tarea para obtener el código en Python que tendrás que copiar y ejecutar en Google Colab.

A. Análisis descriptivo

Guía de preguntas:

- ¿Cómo ha evolucionado el interés en cada marca desde 2005? (*Ten en cuenta que algunas marcas no existían todavía*).
- ¿Qué patrones generales se observan?

- Crecimiento
 - Madurez
 - Estacionalidad
- ¿Qué picos o valles destacan?
 - ¿Coinciden con períodos como rebajas o Black Friday, navidad?

Comparación directa:

- ¿Qué marca presenta mayor interés promedio?
 - ¿Cuál ha experimentado el mayor crecimiento acumulado?
-

B. Correlaciones

Instrucción sugerida para ChatGPT:

“Calcula la correlación entre las series de interés de Zara, Shein y Temu, usando mis datos o los valores obtenidos de Google Trends.”

Analiza con ChatGPT:

- ¿La subida de Temu se asocia a bajadas en Shein?
- ¿Zara y Shein muestran competencia o comportamientos independientes?
- ¿Qué par de marcas presenta la correlación más fuerte y cuál la más débil?

Nota: Para que la correlación sea significativa, considera si tiene sentido analizar todo el periodo (2005-hoy) o si deberías restringir el análisis a los años donde las tres marcas coexisten (ej. 2022-2024).

C. Análisis adicional (obligatorio)

Solicita a ChatGPT realizar el siguiente análisis:

♦ **Descomposición temporal simple**

Incluye:

- Tendencia (trend)
- Estacionalidad
- Residual

Interpreta:

- ¿Qué componente explica mejor la variabilidad de cada serie?
- ¿Hay patrones estacionales claros?

♦ **Predicción a 6 meses (forecast)**

Ejemplo de prompt (podéis personalizarlo):

“Genera una predicción (forecast) de las búsquedas de Zara, Shein y Temu a 6 meses vista, con granularidad mensual. Devuélveme la serie predicha en formato tabla y CSV y una representación gráfica.”

Nota: En caso de que no realicéis el test con versiones de pago (ChatGPT o Gemini), podría ocurrir que la predicción generada sea una estimación aproximada y no un cálculo matemático exacto. No debéis preocuparos por ello, ya que el objetivo de la práctica no es evaluar la precisión del *forecast*, sino aprender a utilizar las herramientas de análisis.

● 3. Valoración final (reflexión individual)

Incluye en tu informe una reflexión breve sobre:

- ¿Qué dificultades has encontrado al trabajar en los enfoques **conversacional** y **programático**?
- ¿Con qué modo te has sentido más cómodo y productivo?
- ¿Has tenido que reiterar el análisis o pedir correcciones a ChatGPT por errores en el código o resultados inesperados?
- ¿Qué ventajas y limitaciones observas en cada enfoque?

Entregables

Tu entrega final deberá incluir un archivo Word o PDF que incluya lo siguiente:

1. Explicación y análisis descriptivo.
2. Interpretación de correlaciones.
3. Resultados del análisis adicional (descomposición: Formato gráfico)
4. Forecast 6 meses: En formato tabla y gráfico.
5. Reflexión personal final.
6. **Código empleado (en modo programático):** Enlace al notebook de Google Colab (con permisos de lectura) para mtballestar@gmail.com

NOTA1: Aseguraos de que el botón 'Compartir' tenga mi correo añadido correctamente. Si no puedo entrar, no podré corregir la parte de código.

NOTA 2: El notebook de Colab debe tener **TODAS** las celdas ejecutadas y los resultados visibles. De otra forma no podré corregir.